

Lista 1, Analiza Matematyczna II

1. Oblicz sumy dolne i górne dla podanych całek i podziałów:

a)

$$\int_{-2}^1 x^2 dx; \quad P = \{-2, -1, 0, 1\},$$

b)

$$\int_0^2 |x - 1| dx; \quad P = \{0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, 2\},$$

c)

$$\int_{-\pi/4}^{\pi/4} \cos x dx; \quad P = \{-\frac{\pi}{4}, 0, \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}\}.$$

2. Które z funkcji są całkowalne w sensie Riemanna na przedziale $[0, 1]$?

a) $f(x) = x + [2x],$

b) $f(x) = \begin{cases} x & \text{dla } x \in \mathbb{Q} \\ 0 & \text{dla } x \notin \mathbb{Q} \end{cases},$

c) $f(x) = \begin{cases} \sin \frac{1}{x} & \text{dla } x \in (0, 1] \\ 1 & \text{dla } x = 0 \end{cases},$

d) $f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{dla } x \in \mathbb{Q} \\ 0 & \text{dla } x \notin \mathbb{Q} \end{cases},$

e) $f(x) = \begin{cases} \operatorname{sgn}(\sin \frac{\pi}{x}) & \text{dla } x \in (0, 1] \\ 0 & \text{dla } x = 0 \end{cases},$

f) $f(x) = \begin{cases} \{\frac{1}{x}\} & \text{dla } x \in (0, 1] \\ 0 & \text{dla } x = 0 \end{cases}.$

3. Oblicz całki poprzez znalezienie podziałów dla których sumy dolne i górne są blisko siebie.

a)

$$\int_0^2 [x] dx,$$

b)

$$\int_0^2 \{x\} dx.$$

c)

$$\int_{-1}^1 x dx,$$

d)

$$\int_1^2 x^2 dx.$$

4. Dla pewnego podziału P przedziału $[a, b]$ spełniony jest warunek $L(P, f) = U(P, f)$. Rozstrzygnąć, czy z tego wynika, że f jest całkowalna w sensie Riemanna. Znajdź wszystkie funkcje, dla których ten warunek zachodzi.

5. Nieujemna funkcja ciągła f spełnia warunek $\int_a^b f(x) dx = 0$. Pokaż, że $f(x) = 0$ dla $x \in [a, b]$.

6. Pokazać, że jeśli f jest całkowalna w sensie Riemanna na $[0, 1]$ i spełnia warunek $\int_0^1 f(x) dx > 0$, to istnieje przedział $[a, b] \subset [0, 1]$, że $f(x) > 0$ dla $x \in [a, b]$.

7. ¹Funkcja całkowalna w sensie Riemanna f różni się od funkcji g w skończonym wielu punktach przedziału $[a, b]$. Pokazać, że g jest całkowalna w sensie Riemanna i

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b g(x) dx.$$

8. Funkcja f jest całkowalna osobno na przedziałach $[a, c]$ i $[c, b]$. Pokazać, że f jest całkowalna na przedziale $[a, b]$ oraz $\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$.

¹Wskazówka: Na początek rozważ przypadek, że funkcje f i g różnią się w jednym punkcie.

9. Niech f będzie całkowalna w sensie Riemanna na przedziale $[a, b]$, niech $M = \sup_{x \in [a, b]} |f(x)|$. Udowodnij, że $\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq M(b - a)$.
10. Udowodnij, że jeśli f jest funkcją całkowalną w sensie Riemanna okresową o okresie p , to mamy $\int_a^b f(x) dx = \int_{a+kp}^{b+kp} f(x) dx$ dla $k \in \mathbb{Z}$.
11. Udowodnij, że dla funkcji całkowalnej na $[-a, a]$ zachodzi:
a) jeśli f jest parzysta, to $\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$,
b) jeśli f jest nieparzysta, to $\int_{-a}^a f(x) dx = 0$.
12. Czy każda ograniczona funkcja nieparzysta na $[-1, 1]$ jest całkowalna?
13. Funkcja f jest całkowalna na przedziale $[a, b]$. Używając definicji całki Riemanna uzasadnić, że dla ustalonego $c \in \mathbb{R}$ funkcja $f_c(x) = f(x - c)$ jest całkowalna w sensie Riemanna na przedziale $[a + c, b + c]$ oraz $\int_a^b f(x) dx = \int_{c+a}^{c+b} f_c(x) dx$.
14. Rozstrzygnij, czy dana funkcja jest całkowalna w sensie Riemanna. Jeśli jest, to oblicz jej całkę po zadanym przedziale.

a)

$$\int_0^5 (2x + 5) dx,$$

b)

$$\int_{-1}^2 x^2 dx,$$

c)

$$\int_0^{\pi/2} \sin x dx,$$

d)

$$\int_a^b \frac{dx}{x^2}, \quad 0 < a < b,$$

e)

$$\int_0^1 a^x dx,$$

f)

$$\int_0^x \cos t dt.$$

g)

$$f(x) = \begin{cases} x & 0 \leq x \leq 1, \\ -x^2 & 1 < x \leq 2. \end{cases},$$

h)

$$f(x) = \begin{cases} \sin(x) & 0 \leq x \leq \pi, \\ \cos(x) & \pi < x \leq 2\pi. \end{cases},$$

i)

$$f(x) = \begin{cases} 1 & -1 \leq x \leq 0, x \in \mathbb{Q}, \\ -1 & 0 < x \leq 1, x \in \mathbb{Q}, \\ 0 & -1 \leq x \leq 1, x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}.$$

15. Funkcja f jest monotoniczna na $[0, 1]$. Udowodnij, że $f \in \mathcal{R}[0, 1]$ oraz

$$\left| \int_0^1 f(x) dx - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(k/n) \right| \leq \frac{c}{n}$$

dla pewnej stałej $c > 0$.

16. Udowodnić oszacowania

a)

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\sin x}{x} < 2,$$

b)

$$\frac{1}{5} < \int_1^2 \frac{1}{x^2 + 1} dx < \frac{1}{2},$$

c)

$$5 < \int_1^3 x^x dx < 31,$$

d)

$$\int_1^2 \frac{1}{x} dx < \frac{3}{4}.$$

17. Co jest większe $\int_0^\pi e^{\sin^2 x} dx$ czy $\frac{3\pi}{2}$?